

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), por meio de sua Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e do Departamento de Ciência Exatas (DCET), apresenta o Programa de Disciplina do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC).

A disciplina em questão possui o código CET100 e é intitulada SISTEMAS DISTRIBUÍDOS. Seu pré-requisito é a disciplina CET 098 ? Redes de Computadores I. A carga horária total é de 60 horas, divididas em 30 horas teóricas (T) e 30 horas práticas (P). Em termos de créditos, a disciplina confere 3 créditos no total, sendo 2 créditos para as aulas teóricas e 1 crédito para as aulas práticas. A seção para o nome do professor (A) está em branco.

A ementa da disciplina aborda os Conceitos básicos de sistemas distribuídos, Comunicação em sistemas distribuídos - Modelo Cliente/Servidor, Sincronização em sistemas distribuídos, Processos em sistemas distribuídos e Sistemas de arquivos distribuídos.

Os objetivos da disciplina visam dar ao aluno, ao final do semestre, condições de: 1. Compreender a importância dos sistemas distribuídos; 2. Conhecer os conceitos básicos referentes aos sistemas distribuídos; 3. Compreender a necessidade de estruturação adequada dos sistemas de informação distribuídos; e 4. Conhecer os principais componentes dos sistemas de informação distribuídos e técnicas usadas para desenvolvê-los.

A metodologia empregada na disciplina consiste em Aulas Expositivas. A avaliação será realizada através de Provas e apresentação de trabalhos.

O conteúdo programático é dividido nos seguintes tópicos: 1 ? Introdução aos sistemas distribuídos, que inclui Objetivos dos Sistemas Distribuídos, Conceitos de Hardware, Conceitos de Software e Questões de Projeto. O tópico 2 ? Comunicação em Sistemas Distribuídos, abrange Protocolos em Camadas (OSI), Modelo Cliente Servidor, RPC e Comunicação de Grupo. O tópico 3 ? Sincronização em Sistemas

Distribuídos, aborda Sincronização de Clock, Exclusão Mútua, Algoritmos de Eleição, Transações Atômicas e Deadlocks em Sistemas Distribuídos. O tópico 4 ? Processos e Processadores em Sistemas Distribuídos, cobre Threads, Modelos de Sistemas, Alocação do Processador e Escalonamento em Sistemas Distribuídos. Finalmente, o tópico 5 ? Sistemas de Arquivos Distribuídos, inclui Projeto de Sistema de Arquivos, Implementação de Sistemas de Arquivos Distribuídos e Tendências em Sistemas de Arquivos Distribuídos.

A referência bibliográfica recomendada inclui os seguintes títulos: STEEN, MAARTEN VAN.; TANENBAUM, ANDREW S.; DISTRIBUTED SYSTEMS - PRINCIPLES AND PARADIGMS, da Editora PRENTICE HALL; e COULOURIS, GEORGE.; DOLLIMORE, JEAN.; KINDBERG, TIM.; DISTRIBUTED SYSTEMS - CONCEPTS AND DESIGN, da Editora ADDISON WESLEY PUB.